

PlanB Travel AI

P2 4C 후보 선조회 독립 실험

STATUS 실험 검증

OWNER KangWooJu

UPDATED 2026-10-10

작성	Codex
검토	독립 review-loop
설계 근거	p2-4c-candidate-prefetch-design.md
범위	생성 검색2개 제거

1 개요

Java가 지역 관광지·음식점 후보를 선조회하고 AI 입력에 전달. 생성 검색 Tool 2개 제거, 상세·영양·경로·카페 Tool 4개 유지.

P2-4A 기준 독립 실험. P2-4B 변경 제외. 실제 API gate 전 성능 개선·운영 채택 미확정.

2 목표와 제외 범위

목표	제외
검색 왕복 감소	P2-4B 누적
장소 원본 보존	편집 Tool 변경
재시도 격리	DB·트랜잭션 변경
실제 API 채택 판정	공급자 한도 보증

3 배경과 문제

검색 입력이 요청 지역·음식 후보로 결정되는 구간의 모델 왕복 축소 실험. 후보 다양성과 장소 원본 보존을 함께 검증.

선조회는 후보 준비, AI는 후보·메뉴 선택, Java는 최종 매핑·정규화·검증·저장 소유.'

1 P2-4A commit 2a99375 기준 독립 실험. 실제 API 측정 전.

4 아키텍처

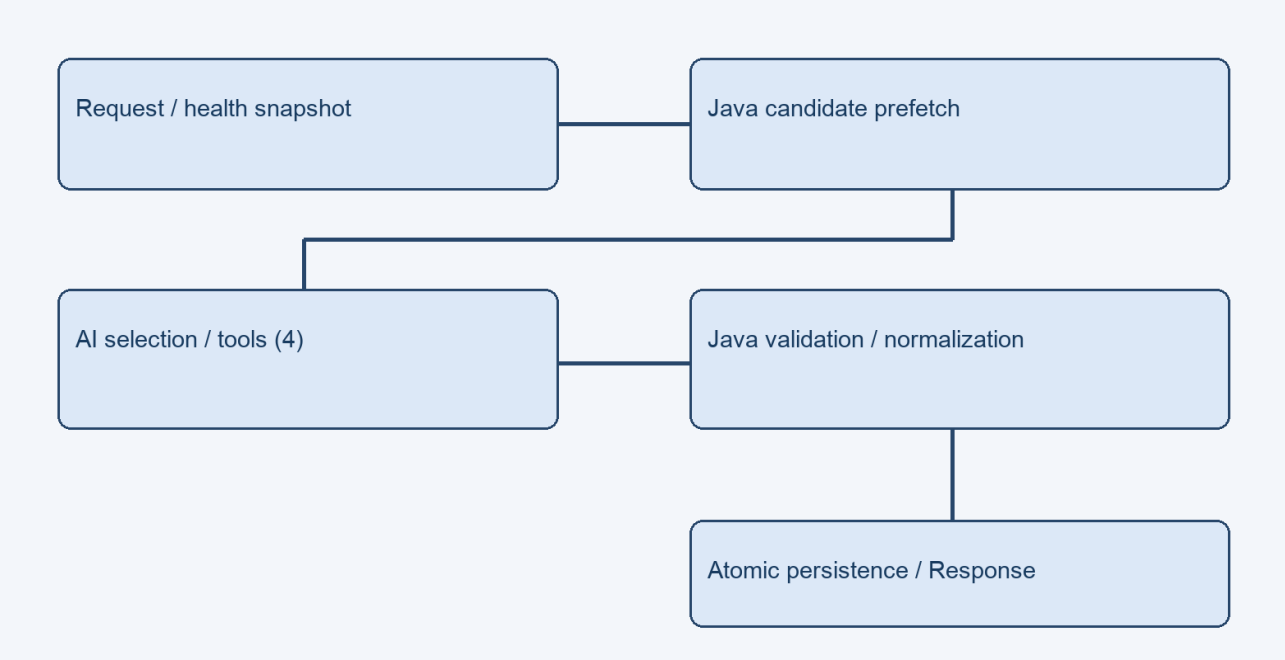


Figure 1. 후보 선조회와 AI 선택 및 최종 확정

핵심 구성요소

구성요소	책임	상태와 의존성	실패 처리
Prefetcher	후보 준비	기존 TourAPI	오류·누락 전파
Snapshot	불변 원본	후보·pin	전체 성공 후 기록
생성 Tool	Tool4개 유지	기존 delegate	알 수 없는 ID 거부
선택 Mapper	원본 복원	candidateId	기존 검증
PlanService	최종 확정	기존 서비스	저장 거부·rollback

5 요청 생명주기

- a. 기존 여행 요청·건강 snapshot·지역·식사 설정 입력.
- b. 기존 사용자 인증과 동행인 소유권 검증 유지.

- c. 관광지·지정 장소와 음식점 keyword의 두 branch 조회. keyword는 순차 처리.
- d. 전체 성공 후 불변 snapshot을 요청 context에 기록. AI 후보 목록과 유지 Tool 4개 제공.
- e. AI 선택 후 candidateId로 원본 복원. 최종 검증 전 DB 쓰기 없음.
- f. keyword8·검색당 후보8·전체 음식점40·선조회60초 상한. 빈 응답과 외부 오류 전파.
- g. 기존 write 트랜잭션의 원자적 저장 및 공개 응답 반환.

6 API와 데이터 계약

생성 선택 계약

필드	유형	필수	의미
prefetchedCandidates	array	예	원본 후보 목록
candidateId	string	장소	외부 원본 식별자
contentId	string	TourAPI	외부 API 원본ID
mapx·mapy	string	장소	원본 좌표
menuName	string	식사	상세 Tool 확인
standardFoodName	string	선택	영양 fallback
planDays	array	예	기존 선택 구조

보존 계약

- a. 후보의 이름·좌표·이미지는 원본 매핑. AI가 장소 정보를 다시 작성하지 않는 P2-4A 계약.
- b. 초기 reset은 seed 복원. correction은 같은 pool 유지. 재선택 시도별 context 격리.
- c. 기존 commit 2a99375, Issue #173. 실제 지연·token은 P2-4A, 누적 품질은 R0 대비.
- d. 후보는 장소 identity 원본. 메뉴·영양 사실은 유지 Tool로 별도 확인.

선택 인터페이스 정의 위치

[src/main/java/com/planb/ai/dto/response/CreatePlanSelection.java](#)

7 일관성과 재시도

전체 성공 후 호출 스택에서 후보 기록. 최초 카페 seed는 보존하고 실패 재선택의 신규 후보는 다음 시도에서 제외. 편집은 기존 검색 계약 유지.

상황	처리	근거
초기 호출	seed 복원	선조회 보존
correction	같은 pool	검색 반복 제외
재선택 실패	새 context	시도 격리
빈 HTTP 응답	실패 전파	정상조건과 구분

8 보안과 개인정보

- a. 기존 사용자·저장 권한과 DB 계약 유지.
- b. 건강정보 snapshot 경계 유지. 사용자·음식명 지표 태그 추가 금지.
- c. 서버 환경변수의 API 키 사용. 문서·Git·보관 사본에 비밀값 포함 금지.
- d. 무료 회귀와 실제 API batch 구분. 실제 생성12회는 승인 후 실행.
- e. 문서·결과 보관 사본 동기화. 계획서 스테이징 금지.

9 검증과 관측

지표	조건	담당	Gate
품질	R0 누적 기준	Codex	필수
지연 중앙값	P2-4A 대비30% 감소	Codex	필수
token 중앙값	P2-4A의1.1배 이하	Codex	필수
느려진 case	최대1	Codex	필수
독립 리뷰	최소2회·9/10	review-loop	필수

스텝은 기능 검증용. AI 지연 개선은 실제 API 증거로 한정.

10 검토 대안

대안	이유	판정
6개 Tool 유지	변경 최소화	기준선
P2-4B 누적	결정적 Tool 제거	이번 실험 제외
모든 검색 병렬화	대기 중첩	공급자 부담 증가
두 branch 선조회	검색 입력 확정	이번 실험

11 남은 확인 사항

- a. 실제 생성12회 측정 전. 성능·운영 채택 미확정.
- b. 후보 상한으로 다양성 감소 가능. 품질·지정 장소·식사 gate에서 관찰.
- c. 요청당 두 branch는 공급자의 전역 동시성 제한이 아님. 초당 허용치 미확인.
- d. 실측 미달 시 병합 보류. P2-4B 실패 원인은 이후 별도 분석.

12 결정과 다음 단계

설계 리뷰9.2/10. 무료 회귀와 구현 리뷰9/10 후 실제 API 품질·지연·token으로 채택 판단.

단계	산출	완료 기준
M1	공식 근거·설계	설계9/10
M2	후보·Tool·prompt	회귀·리뷰9/10
M3	실제12회	품질·지연·token
M4	PR·dev·main	채택 결정 후